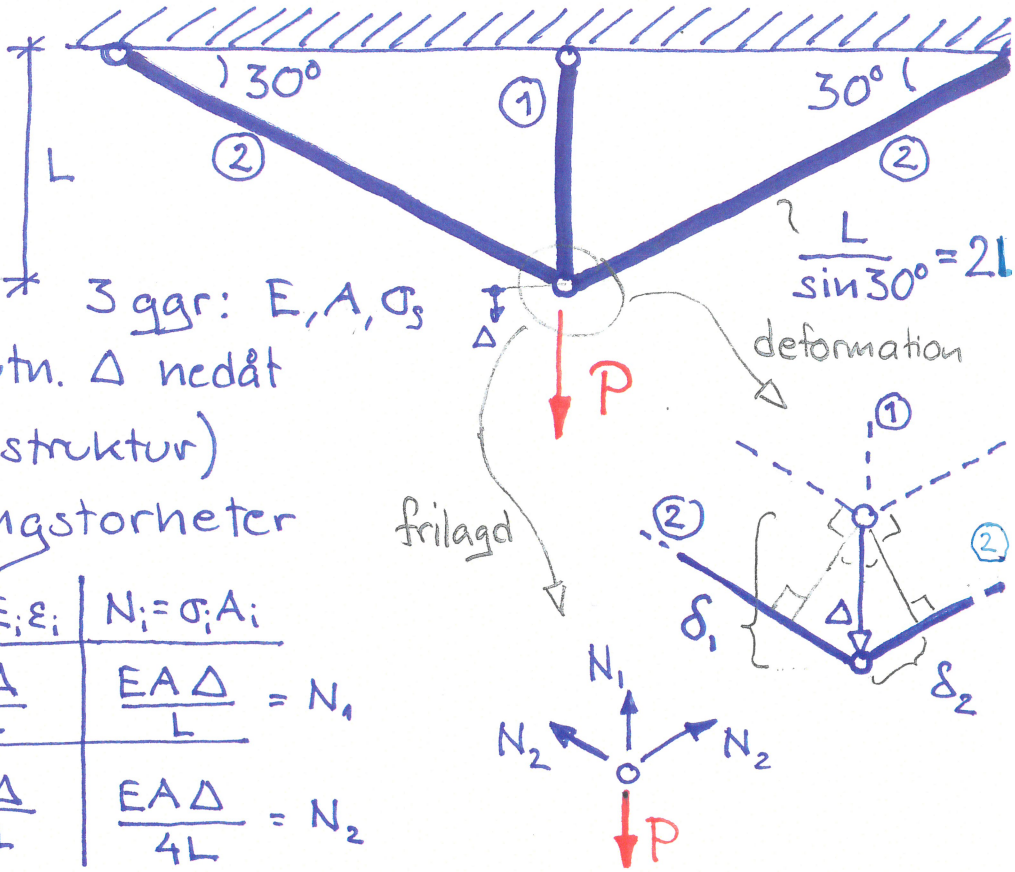
Exempel:

Begynnande och fullplasticering av stångbärverk



Inför knutförskjutn. Δ nedåt
(Symmetrisk last & struktur)
Identifiera stångstorheter

ⓘ	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i\varepsilon_i$	$N_i = \sigma_i A_i$	
①	Δ	$\frac{\Delta}{L}$	$\frac{EA}{L}$	$\frac{EA\Delta}{L}$	$= N_1$
②	$\frac{\Delta}{2}$	$\frac{\Delta}{4L}$	$\frac{E\Delta}{4L}$	$\frac{EA\Delta}{4L}$	$= N_2$

Jämvikt för frilagd knut:

$$\uparrow \quad N_1 + 2N_2 \sin 30° - P = 0 \Rightarrow \quad P = N_1 + N_2 = \frac{EA\Delta}{L}\left(1 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{4}\frac{EA\Delta}{L}$$

Varav: $\Delta = \frac{4}{5}\frac{PL}{EA}$ och insatt fås nu $\begin{cases} \sigma_1 = \frac{4P}{5A} \leftarrow \text{störst} \\ \sigma_2 = \frac{P}{5A} \end{cases}$

Stång ① plasticerar först, då $\sigma_1 = \sigma_s$

dvs då $P = P_s = \frac{5}{4}\sigma_s A$ ← Kan beräknas elastiskt (upp till $P = P_s$)

Ökas P (utöver P_s) förblir $\sigma_1 = \sigma_s$, ① kan ej ta mer last utan plasticerar. Ovanstående (schemat) ej längre giltigt, ty ej längre (enbart) elastiskt, strukturen beter sig olinjär

Plastisk kollaps då (även) $\sigma_2 = \sigma_s$ och $N_2 = \sigma_s A$. Från jämvikt:
(gäller fortf.) $P_f = N_1 + N_2 = 2\sigma_s A$ och $\beta = \frac{P_f}{P_s} - 1 = \ldots = \frac{3}{5}$

dvs lasten kan höjas med ytterligare 60% (utöver P_s) innan kollaps

Avlastning från (del- eller) fullplasticerat tillstånd sker som elastiska beteendet. Tex:

Lastfall (A) $P^A = P_f = 2\sigma_s A$, och $\sigma_1^A = \sigma_2^A = \sigma_s$ (alla stänger plasticerade)

Lastfall (B) $P^B = -P_f = -2\sigma_s A$, dvs 'ta bort' P_f (dvs avlasta)

Men räkna elastiskt: (fås mhq schemat)

$$\begin{cases} \sigma_1^B = \frac{4}{5}\frac{P^B}{A} = -\frac{8}{5}\sigma_s & \text{OBS } |\sigma_1^B| > \sigma_s \text{ !} \\ \sigma_2^B = \frac{P^B}{5A} = -\frac{2}{5}\sigma_s \end{cases}$$

Superponera lastfallen (A) + (B), dvs fullplasticerat för $P^A = P_f$, och (elastiskt) avlastat med $P^B = -P_f$. Totala lasten $P^A + P^B = 0$ (obelastat), men i stängerna finns restspänningar

(Notera att: $|\sigma_1^{rest}| \le \sigma_s$)

$$\begin{cases} \sigma_1^{rest} = \sigma_1^A + \sigma_1^B = \sigma_s + (-\frac{8}{5}\sigma_s) = -\frac{3}{5}\sigma_s \\ \sigma_2^{rest} = \sigma_2^A + \sigma_2^B = \sigma_s + (-\frac{2}{5}\sigma_s) = \frac{3}{5}\sigma_s \end{cases}$$

Strukturens (och spänningarnas) beteende:

